

HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Online Auction System

Báo cáo Bài tập lớn – Môn Lập trình nâng cao (LTNC)

Trường	Đại học Công nghệ – ĐHQGHN (UET)
Nhóm	Nhóm sinh viên năm nhất – Khoa CNTT
Thành viên	Phú • Sơn • Quân • Phong
Ngôn ngữ	Java 25 + JavaFX 21 + Apache Maven
Kiến trúc	Client – Server TCP Socket, cổng 4100
Nộp bài	23:59, ngày 31/05/2026

1. Giới thiệu – Mục tiêu và Phạm vi thực hiện

Hệ thống Đấu giá Trực tuyến được xây dựng theo mô hình Client-Server sử dụng Java TCP Socket. Mục tiêu chính là cung cấp nền tảng cho phép người dùng đăng ký tài khoản, tạo phiên đấu giá, tham gia đặt giá và theo dõi kết quả theo thời gian thực; đồng thời hỗ trợ Admin kiểm duyệt và quản lý nội dung.

Vai trò User:	Vai trò Admin:
• Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất	• Đăng nhập với quyền quản trị
• Tạo phiên đấu giá (chờ Admin duyệt)	• Xem danh sách phiên chờ duyệt
• Duyệt danh sách phiên đang mở	• Duyệt / Từ chối / Chỉnh sửa phiên
• Xem chi tiết phiên đấu giá	• Phát hành phiên đã được duyệt
• Tham gia phòng và đặt giá (real-time)	• Xem lịch sử phiên đã kiểm duyệt
• Nhắn tin trong phòng đấu giá	
• Nhận kết quả khi phiên tự động đóng	

2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Dự án tổ chức thành ba module Maven (sharemodel, server, client), kết nối qua Java TCP Socket. Luồng xử lý theo mô hình Request → Dispatch → Handle → Response.

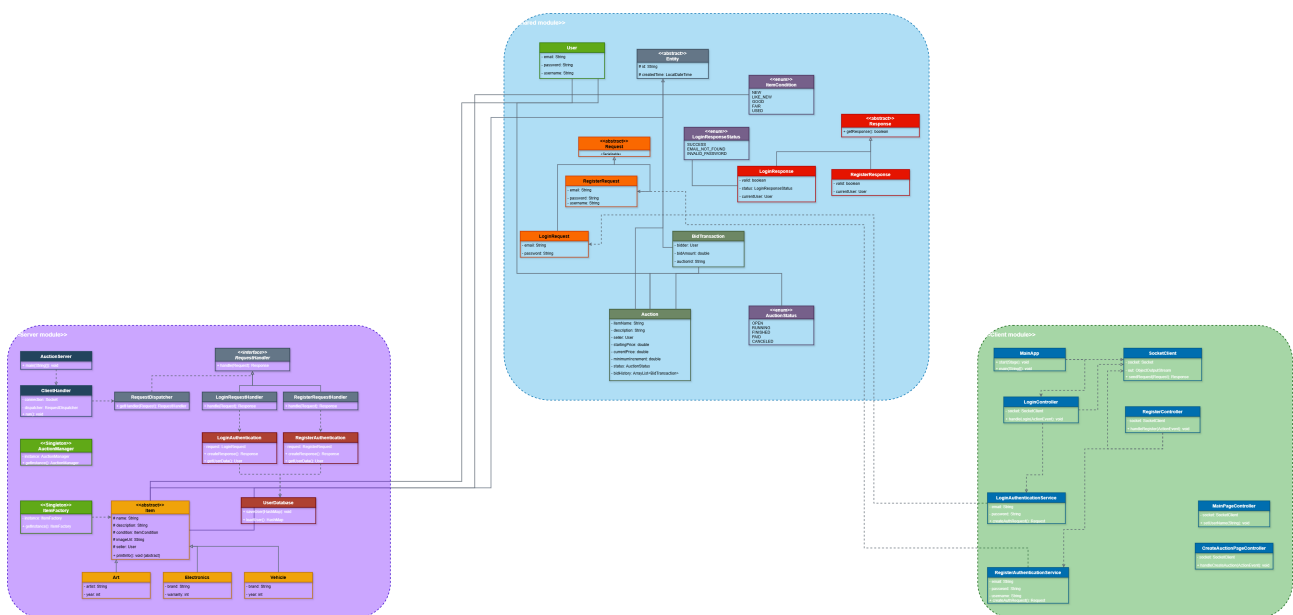
Module	Artifact ID	Vai trò
sharemodel	sharemodel	Dùng chung: model (Auction, User, BidTransaction), request/response class, enum

server	server	Xử lý kết nối client, dispatch request, thực thi business logic, lưu dữ liệu (.ser)
client	client	Giao diện JavaFX, socket client, nhận response và cập nhật UI

Luồng xử lý Request-Response:

B ư ớ c	Thành phần	Mô tả
1	Client → Socket	Serialize Request qua ObjectOutputStream → TCP Socket
2	ClientHandler	Đọc Request từ ObjectInputStream trên luồng riêng
3	RequestDispatcher	Tra HashMap → trả đúng handler
4	Handler → Service	Thực thi nghiệp vụ, truy cập Database (.ser file)
5	Server → Client	Serialize Response → gửi về socket của client
6	Listener Thread	Nhận Response, Platform.runLater() cập nhật JavaFX UI

Sơ đồ lớp (Class Diagram):



Hình 1 - Sơ đồ lớp tổng thể Online Auction System

3. Chức năng đạt được theo barem điểm

3.1 Xác thực người dùng (Authentication)

✓ Đăng ký tài khoản	✓ Đăng nhập người dùng	✓ Đăng nhập Admin
✓ Đăng xuất (Logout)	✓ Lưu session currentUser	✓ Validate phía client

Hướng giải quyết: Client gửi LoginRequest / RegisterRequest qua socket. Server xác thực với UserDatabase (lưu file User.ser), trả về LoginResponse kèm object User để client lưu session. Admin dùng AdminLoginHandler với credential riêng. Validate dữ liệu (email, mật khẩu trống, tài khoản trùng) được thực hiện ở cả client và server.

3.2 Quản lý phiên đấu giá

✓ Tạo phiên đấu giá mới	✓ Duyệt / Từ chối phiên	✓ Chỉnh sửa phiên chờ duyệt
✓ Phát hành phiên đã duyệt	✓ Xem danh sách phiên mở	✓ Xem chi tiết phiên
✓ Lịch sử phiên đã kiểm duyệt	✓ Anti-sniping (gia hạn giờ)	✓ Tự động đóng phiên hết hạn

Hướng giải quyết: Phiên mới tạo lưu vào PendingAuctionDatabase, sau khi Admin duyệt chuyển sang AuctionListDatabase. AuctionClosingScheduler dùng ScheduledExecutorService chạy mỗi 30 giây quét phiên hết hạn, đặt trạng thái CLOSED và broadcast AuctionAutoCloseResponse đến toàn bộ phòng. Anti-sniping: khi có bid trong vòng 10 giây cuối, thời gian phiên được gia hạn thêm 1 phút, ngăn hành vi đặt giá vào phút chót.

3.3 Đặt giá thời gian thực (Real-time Bidding)

✓ Tham gia phòng đấu giá	✓ Rời phòng đấu giá	✓ Đặt giá (PlaceBid)
✓ Broadcast kết quả bid	✓ Cập nhật trạng thái bidder	✓ Lịch sử đặt giá
✓ Xử lý đồng thời an toàn	✓ Nhắn tin trong phòng	✓ Thông báo bị vượt giá

Hướng giải quyết: Mỗi phiên có một AuctionRoom (tập ClientHandler) quản lý bởi AuctionRoomManager. Khi bid hợp lệ ($giá \geq currentPrice + minimumIncrement$), BidService.executeLogic() cập nhật winner và currentPrice, rồi broadcast BidUpdateResponse đến toàn bộ phòng. Thread-safety: LockManager cấp một lock object riêng per auctionId; các bid đến cùng phiên được serialize bằng synchronized(lock) tránh race condition.

Thành phần	Kỹ thuật	Mục đích
LockManager	synchronized + HashMap<auctionId, Object>	Tránh race condition khi nhiều bidder đặt giá đồng thời
AuctionRoomManager	ConcurrentHashMap + synchronized	Quản lý an toàn tập client trong mỗi phòng đấu giá
ClientHandler	Thread per connection	Mỗi client phục vụ trên luồng riêng, không block nhau
AuctionClosingScheduler	ScheduledExecutorService (30s)	Tự động đóng phiên hết hạn, broadcast kết quả đến phòng

4. Phân chia công việc giữa các thành viên

Thành viên	Phần việc	Chi tiết đóng góp
Phú	JavaFX – UI	Thiết kế và lập trình toàn bộ giao diện: Login, Register, MainPage, CreateAuction, AuctionDetail, Admin Dashboard. Xử lý điều hướng màn hình, thông báo lỗi và trải nghiệm người dùng.

Sơn	Server & Giao tiếp	Thiết lập AuctionServer, ClientHandler, quản lý TCP socket. Xây dựng RequestDispatcher điều phối request đến đúng handler, đảm bảo response trả về client chính xác và ổn định.
Quân	Model & Service	Xây dựng Auction, BidTransaction, User và các request/response class. Triển khai service xác thực, BidService, quản lý dữ liệu auction và user.
Phong	Model & Service	Phối hợp cùng Quân: chuẩn hóa enum (AuctionStatus, ItemCondition, BidResponseStatus, BidderStatus...), entity, hoàn thiện logic backend và các service nghiệp vụ đấu giá.

Báo cáo lập dựa trên source code thực tế tại thời điểm nộp bài (31/05/2026). Mọi chức năng liệt kê đã được triển khai và có thể kiểm chứng trong repository GitHub.